



UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
Ingeniería Civil en Telecomunicaciones

MINIPROYECTO 1

Zona Safari Pokémon
& Transformación de Raspberry Pi 5 en Consola Retro con Recalbox
Asignatura: Taller de Aplicación TIC I (549253-1)

Profesor: Vincenzo Caro

Ayudantes: Joaquín Mardones / Álvaro Sagredo

Estudiante: Sebastián Tecay, Mahori Araki, Cristóbal Ferreira

Índice

1. Actividad 1: Zona Safari Pokémon en Raspberry Pi	2
1.1. Descripción General del Sistema	2
1.2. Esquemático del Circuito y Asignación de Pines	2
1.3. Diagrama de Bloques del Código Implementado	3
1.4. Desarrollo y Desglose por Ítem	3
1.4.1. Ítem 1.1: Base de Datos y Programación Orientada a Objetos	3
1.4.2. Ítem 1.2: Control por Hardware e Interacción Ambiental	5
1.4.3. Ítem 1.3: Ciclo de Exploración y Captura	5
1.4.4. Ítem 1.4: Motor de Combate por Turnos (Regla Nuzlocke)	5
1.5. Modificaciones o Elementos Extras Añadidos (Actividad 1)	5
2. Actividad 2: Transformando Raspberry Pi en una Consola de Juegos	6
2.1. Especificaciones de Hardware	6
2.1.1. Paso 3: Configuración del Periférico de Control (Mini Keyboard Backlit)	6
2.2. Tutorial Paso a Paso de Instalación y Uso	6
2.2.1. Paso 1: Preparación y Flasheo de la Tarjeta MicroSD	6
2.2.2. Paso 2: Primer Arranque y Configuración Básica	7
2.2.3. Paso 3: Configuración del Gamepad y Tecla Hotkey	7
2.2.4. Paso 4: Carga y Organización de ROMs	7
2.2.5. Paso 5: Sistemas Emulados y Pruebas de Rendimiento	7
2.3. Exploración de Características Adicionales	7
2.4. Problemas Encontrados y Soluciones	8
2.5. Modificaciones o Elementos Extras Añadidos	8
3. Enlaces de Entrega y Material Multimedia	8

1. Actividad 1: Zona Safari Pokémon en Raspberry Pi

1.1. Descripción General del Sistema

En esta actividad se diseñó e implementó un simulador interactivo de la *Zona Safari Pokémon* ejecutado en entorno de consola para Raspberry Pi. El sistema integra el monitoreo de variables físicas ambientales (temperatura y humedad relativa mediante sensor DHT11) para filtrar y habilitar biomas dinámicamente, un joystick analógico KY-023 conectado a través de un convertor analógico-digital (ADC ADS1115 por bus I2C) para la navegación vertical y selección de eventos, y actuadores lumínicos y sonoros (dos módulos LED RGB y un buzzer pasivo) para entregar retroalimentación física instantánea al usuario.

1.2. Esquemático del Circuito y Asignación de Pines

El montaje físico se desarrolló de acuerdo al diagrama esquemático presentado en la Figura 1.

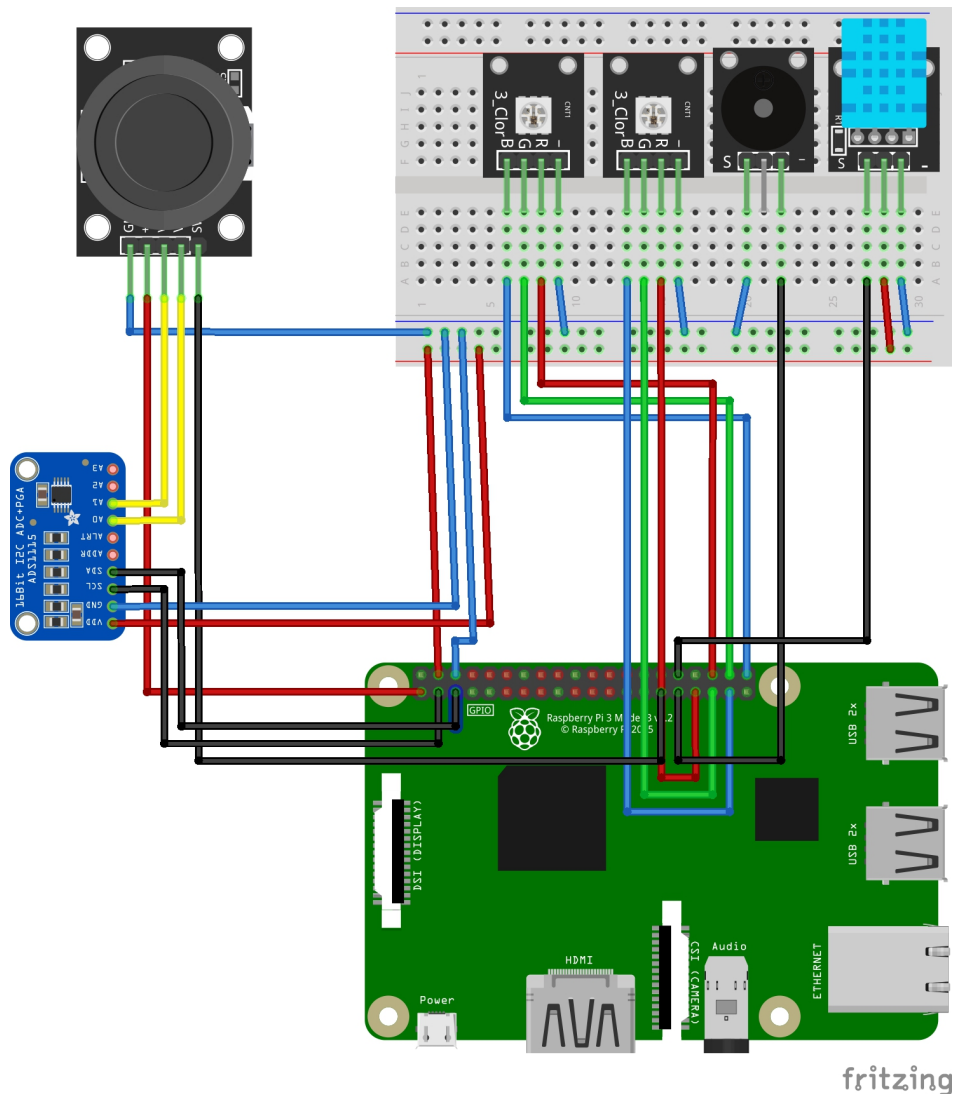


Figura 1: Esquemático de interconexión del sistema en Fritzing.

En el Cuadro 1 se detalla la asignación de pines GPIO e interfaces implementadas en el script `tic1.py`:

Componente	Pin / Interfaz Raspberry Pi	Función en el Software
Sensor DHT11 (KY-015)	GPIO 12 (<code>board.D12</code>)	Lectura ambiental periódica de temperatura y humedad.
Conversor ADS1115	Bus I2C: GPIO 2 (SDA), GPIO 3 (SCL)	Digitalización de señales continuas de control (dirección 0x48).
Joystick KY-023	Eje VRy → Canal A1 ADS1115	Navegación vertical de menús (<code>value < 5000 / > 20000</code>).
Pulsador Joystick SW	GPIO 5 (Pull-Up interno)	Botón físico de confirmación y selección.
Buzzer Pasivo KY-006	GPIO 6 (<code>TonalBuzzer</code>)	Frecuencias auditivas: 400 Hz (movimiento) y 800 Hz (selección).
LED RGB 1	R: GPIO 16, G: GPIO 20, B: GPIO 21	Verde: hábitat con fauna disponible (> 0). Apagado: población 0.
LED RGB 2	R: GPIO 19, G: GPIO 13, B: GPIO 26	Verde: captura/victoria; Rojo: fuga/derrota; Amarillo: súper efectivo.

Cuadro 1: Asignación de puertos y conexionado de periféricos.

1.3. Diagrama de Bloques del Código Implementado

En la Figura 2 se detalla la arquitectura de software desarrollada en `tic1.py`, describiendo el flujo cíclico de adquisición de datos, navegación por menús y resolución de eventos del juego:

1.4. Desarrollo y Desglose por Ítem

1.4.1. Ítem 1.1: Base de Datos y Programación Orientada a Objetos

El sistema se estructuró sobre las clases `Pokemon` y `Habitat`. Se implementaron 5 hábitats y 15 especies modeladas con nombre, tipo, puntos de salud máximos ($PS_{máx}$), probabilidad base de captura, cantidad disponible finita y dos ataques con daño base (Cuadro 2). Al llegar la población de una especie a 0, queda catalogada como agotada y no vuelve a aparecer en encuentros.

Hábitat	Condición Ambiental	Especie	Tipo	Población / Rareza
Bosque	$40\% \leq \text{Hum} \leq 70\%$	Sceptile / Trevenant / Chikorita	Planta	1 (Raro) / 2 (Medio) / 3 (Común)
Cueva	$\text{Hum} > 70\%$	Tyranitar / Lycanroc / Geodude	Roca	1 (Raro) / 2 (Medio) / 3 (Común)
Glaciar	$\text{Temp} \leq 15^\circ\text{C}$	Lapras / Glaceon / Vulpix	Agua	1 (Raro) / 2 (Medio) / 3 (Común)
Cañón	$16^\circ\text{C} \leq \text{Temp} \leq 29^\circ\text{C}$	Krookodile / Sandslash / Cubone	Tierra	1 (Raro) / 2 (Medio) / 3 (Común)
Volcán	$30^\circ\text{C} \leq \text{Temp} \leq 50^\circ\text{C}$	Blaziken / Quilava / Chimchar	Fuego	1 (Raro) / 2 (Medio) / 3 (Común)

Cuadro 2: Configuración de hábitats, condiciones y distribución de especies.

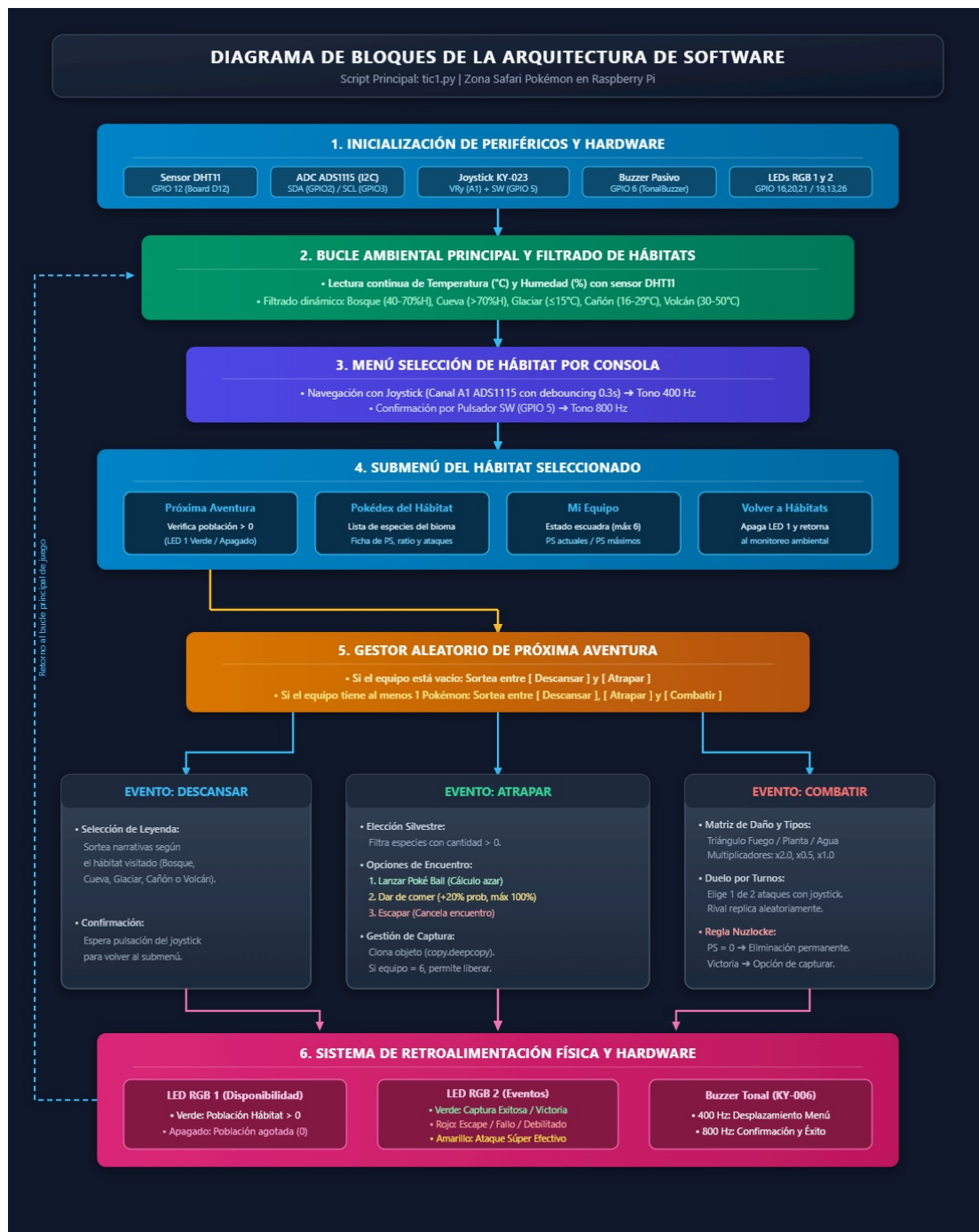


Figura 2: Diagrama de bloques de la arquitectura de software del simulador.

1.4.2. Ítem 1.2: Control por Hardware e Interacción Ambiental

La lectura del canal A1 del ADS1115 se procesa en la función `seleccionar_opcion_joystick`, aplicando una ventana de tiempo mínima de 0.3s entre cambios de índice para mitigar el rebote mecánico. El buzzer genera un tono de 400 Hz durante el movimiento y de 800 Hz al confirmar con el pulsador (GPIO 5). El LED RGB 1 se mantiene encendido en verde mientras la suma total de la población del hábitat sea superior a 0, apagándose automáticamente cuando todos los ejemplares han sido capturados o debilitados.

1.4.3. Ítem 1.3: Ciclo de Exploración y Captura

Al seleccionar “Próxima aventura”, si el equipo está vacío el sistema elige aleatoriamente entre *Descansar* y *Atrapar*:

- **Descansar:** Imprime leyendas contextualizadas para cada hábitat seleccionadas aleatoriamente desde `LEYENDAS_DESCANSO`.
- **Atrapar:** Se elige un Pokémon disponible. El usuario puede:
 1. *Lanzar Poké Ball:* Evalúa la captura estocásticamente contra la probabilidad actual.
 2. *Dar de comer:* Suma un +20 % acumulativo a la probabilidad de captura, limitado estrictamente a un techo del 100 % mediante la sentencia $\min(P_{\text{captura}} + 0.20, 1.0)$.
 3. *Escapar:* Finaliza el encuentro sin consumir el ejemplar.

Al concretarse una captura, se crea una copia aislada mediante `copy.deepcopy` para incorporarla al equipo, respetando el límite de 6 miembros e incluyendo una rutina de reemplazo si el equipo está lleno. El LED RGB 2 se ilumina en verde ante una captura exitosa y en rojo ante fallos o escapes.

1.4.4. Ítem 1.4: Motor de Combate por Turnos (Regla Nuzlocke)

La opción de combate se añade dinámicamente cuando el equipo cuenta con al menos un Pokémon activo:

- **Triángulo de Efectividad:** Se implementó la matriz de multiplicadores entre tipos: Fuego vence a Planta ($\times 2.0$), Planta a Agua ($\times 2.0$) y Agua a Fuego ($\times 2.0$). Se extendió el sistema para contemplar neutralidad y debilidades con tipos Roca y Tierra. Cuando el jugador acierta un golpe súper efectivo, el LED RGB 2 se ilumina en amarillo.
- **Muerte Permanente (Nuzlocke):** Si los PS de un Pokémon aliado llegan a 0, este es eliminado definitivamente del equipo mediante `equipo.remove()`. Si todos los miembros caen debilitados, se declara la derrota y se regresa al menú de hábitats.
- **Captura Post-Combate:** Si el Pokémon silvestre es derrotado, su stock en el hábitat disminuye en una unidad y se ofrece la posibilidad de capturarlo o retirarse.

1.5. Modificaciones o Elementos Extras Añadidos (Actividad 1)

1. **Ampliación de Biomas y Especies:** Se construyeron 5 hábitats y 15 Pokémon con ataques propios, superando el mínimo estipulado (4 hábitats y 12 especies).

2. **Tipos Adicionales:** Incorporación de los tipos Roca y Tierra junto con formato cromático en terminal mediante secuencias de escape ANSI.
3. **Submenú “Mi Equipo”:** Módulo interactivo que permite revisar las fichas técnicas, salud restante y ataques de los integrantes capturados en cualquier momento.
4. **Persistencia de Salud Enemiga:** En combate, si un Pokémon del jugador cae y se escoge otro para continuar la batalla, el Pokémon rival conserva el nivel de vida previo.

2. Actividad 2: Transformando Raspberry Pi en una Consola de Juegos

2.1. Especificaciones de Hardware

- **Computador Monoplaca:** Raspberry Pi 5 (4 GB RAM LPDDR4X, SoC Broadcom BCM2712 Quad-Core ARM Cortex-A76 a 2.4 GHz).
- **Sistema Operativo:** Recalbox OS (compilación oficial para arquitectura Raspberry Pi 5).
- **Almacenamiento:** Tarjeta microSD Kingston Canvas Select Plus de 32 GB Class 10 UHS-I.
- **Alimentación y Periféricos:** Fuente de poder oficial USB-C de 27 W (5.1 V / 5 A), cable micro-HDMI a HDMI conectado al puerto **HDMI0**, monitor/pantalla y un **Mini Teclado Inalámbrico Retroiluminado (Mini Keyboard Backlit)** conectado vía receptor USB inalámbrico (dongle 2.4 GHz), mapeado como dispositivo de control para la emulación y navegación.

2.1.1. Paso 3: Configuración del Periférico de Control (Mini Keyboard Backlit)

Al conectar el receptor USB del mini teclado, EmulationStation reconoció el periférico de entrada. Se procedió al mapeo manual de teclas para emular las funciones del mando clásico:

- **Direccionales (D-Pad):** Teclas de flechas direccionales (**Arriba**, **Abajo**, **Izquierda**, **Derecha**).
- **Botones de Acción (A, B, X, Y):** Asignados a teclas alfanuméricas ergonómicas para fácil acceso con una mano (ej. teclas **A**, **B**, **X**, **Y** o teclas circundantes).
- **Gatillos y Control del Sistema:** Teclas **L** y **R** para gatillos frontales, **Enter** asignado a **Start**, tecla **Espacio** o **Tab** para **Select**, y definición de tecla modificadora global (**Hotkey**).

2.2. Tutorial Paso a Paso de Instalación y Uso

2.2.1. Paso 1: Preparación y Flasheo de la Tarjeta MicroSD

1. Se ejecutó la herramienta oficial **Raspberry Pi Imager v1.8+** en la estación de trabajo.
2. En *Device* se seleccionó **Raspberry Pi 5**.
3. En *Operating System* se seleccionó la categoría **Emulation and game OS** → **Recalbox** → **Recalbox - Raspberry Pi 5**.
4. En *Storage* se eligió con precaución la tarjeta microSD secundaria de 32 GB.
5. Se inició el proceso de escritura y verificación criptográfica (checksum SHA) para asegurar la integridad de la imagen.

2.2.2. Paso 2: Primer Arranque y Configuración Básica

1. Se insertó la microSD en la Raspberry Pi 5 y se conectaron la fuente de poder, pantalla HDMI0 y periféricos.
2. Durante el primer bootload, el sistema ejecutó el redimensionamiento automático de la partición de datos **SHARE**, expandiéndola para abarcar la totalidad de los 32 GB disponibles.
3. En la interfaz principal de **EmulationStation**, se accedió a *Network Settings* para conectar el sistema a la red Wi-Fi local, habilitando el acceso por red Samba y el panel de administración web.

2.2.3. Paso 3: Configuración del Gamepad y Tecla Hotkey

Al conectar el mando USB, EmulationStation desplegó el asistente de detección. Se asignaron la cruceta direccional (D-pad), los botones frontales A, B, X, Y, los gatillos superiores L1, R1, L2, R2 y los botones Select y Start.

Durante este procedimiento se definió el botón **Select** como tecla modificadora global (**Hotkey**). Los atajos en ejecución se detallan en el Cuadro 3.

Combinación de Botones	Acción Ejecutada en el Sistema
Hotkey + Start	Salida forzada del emulador hacia la interfaz de EmulationStation.
Hotkey + R1	Guardado rápido de estado (<i>Quick Save</i>) en el slot activo.
Hotkey + L1	Carga rápida de estado (<i>Quick Load</i>) desde el último guardado.
Hotkey + X	Despliegue del menú de configuración avanzada de RetroArch.

Cuadro 3: Comandos rápidos mapeados con la tecla modificadora Hotkey.

2.2.4. Paso 4: Carga y Organización de ROMs

La transferencia de juegos se realizó de forma inalámbrica mediante el recurso compartido de red local Samba. Desde el equipo de trabajo se accedió a la ruta:

\\recalbox\share\roms

ubicando los archivos en sus respectivas carpetas por plataforma (**snes/**, **gba/** y **megadrive/**).

2.2.5. Paso 5: Sistemas Emulados y Pruebas de Rendimiento

Se evaluaron tres plataformas clásicas con títulos representativos (Cuadro 4), registrando un desempeño óptimo a 60 FPS estables gracias a las capacidades de cómputo del SoC Broadcom BCM2712.

2.3. Exploración de Características Adicionales

1. **Scraping y Metadatos:** Descarga automática de carátulas, capturas y sinopsis en español utilizando el scraper integrado con *ScreenScraper*.

Plataforma	Núcleo Emulador	Formato	Títulos Evaluados
Super Nintendo (SNES)	Libretro Snes9x	.sfc	<i>Super Mario World, Donkey Kong Country</i>
Game Boy Advance (GBA)	Libretro mGBA	.gba	<i>Pokémon Edición Rojo Fuego, Zelda: The Minish Cap</i>
Sega Genesis	Libretro Genesis Plus GX	.md	<i>Sonic the Hedgehog 2</i>

Cuadro 4: Sistemas emulados y títulos probados en la Raspberry Pi 5.

2. **Guardado de Estados (Save States):** Comprobación del guardado y carga instantánea en memoria RAM mediante combinaciones de la tecla Hotkey.
3. **Shaders Retro:** Activación del filtro *scanline CRT* suave para simular la textura visual de televisores antiguos preservando el formato nativo 4:3.
4. **Favoritos:** Marcado directo de juegos presionando la tecla Y para agruparlos en una lista de acceso prioritario.

2.4. Problemas Encontrados y Soluciones

Durante el desarrollo de la actividad, no se suscitaron inconvenientes de consideración a lo largo del proceso de instalación, configuración del entorno ni durante las pruebas operativas del sistema.

2.5. Modificaciones o Elementos Extras Añadidos

La implementación se apegó estrictamente a las especificaciones solicitadas en las pautas de la actividad, por lo que no se incluyeron adiciones, variaciones ni módulos extraordinarios.

3. Enlaces de Entrega y Material Multimedia

A continuación se disponen los enlaces a los entregables digitales del MiniProyecto 1:

- **Repositorio de GitHub:**
<https://github.com/tecaysebastian-dotcom/miniproyecto-1-tic>
- **Video Demostrativo - Actividad 1 (Zona Safari Pokémon):**
https://youtu.be/XWqipDaZR9IDE0_1
- **Video Demostrativo - Actividad 2 (Consola Retro Recalbox):**
<https://youtu.be/NtEbRaQaQag>